Лінійна алгебра та аналітична геометрія
"Типові розрахункові задачі"
Варіант 15

N 1

Обчислити визначник:

а) зведення до трикутного вигляду:

1. $\begin{pmatrix} -1 & -3 & -1 & 3 \\ 3 & 1 & -3 & 0 \\ 3 & -3 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & -2 & -1 \end{pmatrix}$ $\begin{matrix} I \cdot 3 + II; \\ I \cdot 3 + III; \\ I \cdot (-1) + IV. \end{matrix}$

2. $\begin{pmatrix} -1 & -3 & -1 & 3 \\ 0 & -8 & -6 & 9 \\ 0 & -12 & -1 & 10 \\ 0 & 6 & -1 & -4 \end{pmatrix}$ $\begin{matrix} II \cdot \frac{6}{8} + IV; \\ IV \cdot 2 + III; \end{matrix}$

3. $\begin{pmatrix} -1 & -3 & -1 & 3 \\ 0 & -8 & -6 & 9 \\ 0 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & -\frac{44}{8} & \frac{22}{8} \end{pmatrix}$ $\Rightarrow \frac{22}{8}$

4. $\begin{pmatrix} -1 & -3 & -1 & 3 \\ 0 & -8 & -6 & 9 \\ 0 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ $II \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) + IV$

5. $\begin{pmatrix} -1 & -3 & -1 & 3 \\ 0 & -8 & -6 & 9 \\ 0 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$ $\frac{22}{8}$

$\frac{22}{8} \cdot (-1) \cdot (-8) \cdot (-3) \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = 22$

Відповідь: визначник = 22.

б) методом розкладу за елементами рядка або стовпця.

$$\begin{vmatrix} -1 & -3 & -1 & 3 \\ 3 & 1 & -3 & 0 \\ 3 & -3 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & -2 & -1 \end{vmatrix} \begin{matrix} - \\ + \\ - \\ + \end{matrix}$$

$$1) \; -3 \begin{vmatrix} 3 & 1 & -3 \\ 3 & -3 & 2 \\ -1 & 3 & -2 \end{vmatrix} \quad 2) \; +0 \cdot (-1) \begin{vmatrix} -1 & -3 & -1 \\ 3 & 1 & -3 \\ -1 & 3 & -2 \end{vmatrix} \quad 3) \; -1 \begin{vmatrix} -1 & -3 & -1 \\ 3 & 1 & -3 \\ 3 & -3 & 2 \end{vmatrix}$$

1) $18 - 27 - 2 + 9 - 18 + 6 = -14$;

2) $2 - 9 - 9 - 1 - 9 - 18 = -44$;

3) $-2 + 9 + 27 + 3 + 9 + 18 = 64$;

$(-3) \cdot (-14) - (-44) - 64 = 22$

Відповідь: визначник = 22.

N 2

Довести, що матриця A задовольняє рівняння $f(x)=0$; $A\begin{pmatrix}9 & 5\\ -4 & -3\end{pmatrix}$, $f(x)=x^2-6x-7$.

$$\underbrace{\begin{pmatrix}9 & 5\\ -4 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}9 & 5\\ -4 & -3\end{pmatrix}}-6\begin{pmatrix}9 & 5\\ -4 & -3\end{pmatrix}-7\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=0\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}9 & 5\\ -4 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}9\\ -4\end{pmatrix}=9\begin{pmatrix}9\\ -4\end{pmatrix}+(-4)\begin{pmatrix}5\\ -3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}81\\ -36\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-20\\ 12\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}61\\ -24\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}9 & 5\\ -4 & -3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5\\ -3\end{pmatrix}=5\begin{pmatrix}9\\ -4\end{pmatrix}+(-3)\begin{pmatrix}5\\ -3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}45\\ -20\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-15\\ 9\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}30\\ -11\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}61 & 30\\ -24 & -11\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-54 & -30\\ 24 & 18\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-7 & 0\\ 0 & -7\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}61-54-7=0 & 30-30+0=0\\ -24+24+0=0 & -11+24-7=0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$$

Відповідь: матриця A задовольняє рівняння x^2-6x-7.

№ 3

Для матриці A знайти обернену A^{-1}, результат перевірити.

а) $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$

1) $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} 3 \\ +1 \end{vmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} 3 \\ +1 \end{vmatrix}$

$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot (-1) \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot (-1)$

$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = A^{-1}$

$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Відповідь: $A^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

5) $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 3 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & -2 \end{pmatrix}$

$\det A = -3 \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = -3 \cdot (-4+6) = (-6)$

$+A_{11} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = 0; \quad -A_{21} = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = 2; \quad +A_{31} = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0;$

$-A_{12} = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = (-6); \quad +A_{22} = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = 2; \quad -A_{32} = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = 6;$

$+A_{13} = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = 9; \quad -A_{23} = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = 0; \quad -A_{33} = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = -6;$

$$A^{-1} = -\frac{1}{6} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 6 & 2 & -6 \\ 9 & 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ -1 & -\frac{1}{3} & 1 \\ -\frac{3}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 3 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ -1 & -\frac{1}{3} & 1 \\ -\frac{3}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Відповідь: $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ -1 & -\frac{1}{3} & 1 \\ -\frac{3}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

N 4

Розв'язати систему:
а) за формулами Крамера:

$$\begin{cases} -3y - z = -3; \\ 3x + 3y + 3z = 15; \\ 3x - 3y + 3z = 9. \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 0 & -3 & -1 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 15 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & -3 & -1 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & -3 & 3 \end{vmatrix} = 0 + 9 - 27 + 9 + 0 + 27 = 18.$$

$$\begin{vmatrix} -3 & -3 & -1 \\ 15 & 3 & 3 \\ 9 & -3 & 3 \end{vmatrix} = -27 + 45 - 81 + 27 - 27 + 135 = 72.$$

$$x = \frac{72}{18} = 4$$

$$\begin{vmatrix} 0 & -3 & -1 \\ 3 & 15 & 3 \\ 3 & 9 & 3 \end{vmatrix} = 0 - 27 - 27 + 45 - 0 + 27 = 18.$$

$$y = \frac{18}{18} = 1$$

$$\begin{vmatrix} 0 & -3 & -3 \\ 3 & 3 & 15 \\ 3 & -3 & 9 \end{vmatrix} = 0 + 27 - 135 + 27 - 0 + 81 = 0,$$

$$z = \frac{0}{18} = 0$$

Відповідь: $x = 4$, $y = 1$, $z = 0$.

б) методом Гаусса;

$$\begin{cases} -3y - z = -3; \\ 3x + 3y + 3z = 15; \\ 3x - 3y + 3z = 9. \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 0 & -3 & -1 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 15 \\ 9 \end{pmatrix}$$

1) $\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -3 & -1 & -3 \\ 3 & 3 & 3 & 15 \\ 3 & -3 & 3 & 9 \end{array}\right) \overset{I \leftrightarrow III}{\Rightarrow} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & -3 & -1 & -3 \\ 3 & -3 & 3 & 9 \end{array}\right) \cdot I \cdot (-3) + III$

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & -3 & -1 & -3 \\ 0 & -6 & 0 & -6 \end{array}\right) \quad II \cdot (-2) + III$

$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & -3 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \begin{cases} x + y + z = 5; & x = 4; \\ -3y - z = -3; & y = 1; \\ 2z = 0. & z = 0. \end{cases}$

Відповідь: $x = 4$, $y = 1$, $z = 0$.

N 5

Дослідити сумісність систем. Знайти ФСР відповідної однорідної системи та загальний розв'язок неоднорідної за формулою $x_{з.н.} = x_{з.о.} + x_{ч.н.}$.

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_3 = -3, \\ x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 0, \\ 5x_1 + 3x_2 + 7x_3 = -6, \\ 5x_1 + 9x_2 + 11x_3 = -3. \end{cases} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 2 & -3 \\ 1 & 3 & 3 & 0 \\ 5 & 3 & 7 & -6 \\ 5 & 9 & 11 & -3 \end{array}\right) = A^*$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & -3 \\ 5 & 3 & 7 & -6 \\ 5 & 9 & 11 & -3 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \text{II} - 2\text{I} \\ \text{III} - 5\text{I} \\ \text{IV} - 5\text{I} \end{array} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & -6 & -4 & -3 \\ 0 & -12 & -8 & -6 \\ 0 & -6 & -4 & -3 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 3 & 0 \\ 0 & 6 & 4 & 3 \end{array}\right) \quad \begin{array}{l} \text{Ранг } A = 2 \\ \text{Ранг } A^* = 2 \end{array} \quad n = 3$$

Кількість членів ФСР: $n - r = 1$

$x_1 = -3x_2 - 3x_3$, $x_2 = -\frac{2}{3}x_3$, $x_3 = 3$

Відповідь:

ФСР: $X_1 = C\begin{pmatrix}-3\\-2\\3\end{pmatrix}$, $x_{з.н.} = C\begin{pmatrix}-3\\-2\\3\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}-\frac{3}{2}\\\frac{1}{2}\\0\end{pmatrix}$

N 6

Дано точки $M_1(6;1;0)$, $M_2(-2;-4;4)$, $M_3(7;-5;-2)$, $M_4(-3;2;-6)$. Довести що вони не лежать в одній площині.

$\overline{M_1M_2} = (-8;-5;4)$, $\overline{M_1M_3} = (1;-6;-2)$,

$\overline{M_1M_4} = (-9;1;-6)$.

$$\begin{vmatrix}-8 & -5 & 4\\ 1 & -6 & -2\\ -9 & 1 & -6\end{vmatrix} = -288 + 4 - 90 - 216 - 16 - 30 = -636 \neq 0$$

Відповідь: мішаний добуток $\neq 0$ тому вектори і точки з яких вони не на одній площині.

Знайти:

а) довжину і напрямні косинуси $\overline{M_1M_2}$

$|M_1M_2| = \sqrt{64+25+16} = \sqrt{105}$

Відповідь: $|M_1M_2| = \sqrt{105}$, $\cos\alpha = \frac{-8}{\sqrt{105}}$, $\cos\beta = \frac{-5}{\sqrt{105}}$, $\cos\gamma = \frac{4}{\sqrt{105}}$

б) кут $\angle M_2M_1M_3$

$\cos\varphi = \frac{-8+30-8}{\sqrt{105}\cdot\sqrt{41}} = \frac{14}{\sqrt{4305}} \approx 0{,}213$

Відповідь: $\varphi \approx 77{,}7^\circ$

В) площу $\triangle M_1M_2M_3$

$\overline{M_1M_2} \times \overline{M_1M_3}$

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ -8 & -5 & 4 \\ 1 & -6 & -2 \end{vmatrix} = i\begin{vmatrix} -5 & 4 \\ -6 & -2 \end{vmatrix} - j\begin{vmatrix} -8 & 4 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} + k\begin{vmatrix} -8 & -5 \\ 1 & -6 \end{vmatrix}$$

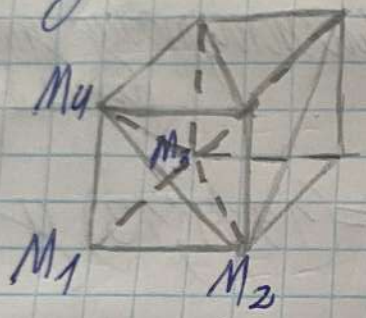
$i\,34 \quad j\,-12 \quad k\,53$

Відповідь: $\frac{\sqrt{34^2+12^2+53^2}}{2} \approx 32.$

г) об'єм піраміди $M_1M_2M_3M_4$.

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 \\ 1\ M_1M_2 & -8 & 1 & -9 \\ 2\ M_1M_3 & -5 & -6 & 1 \\ 3\ M_1M_4 & 4 & -2 & -6 \end{matrix} = A.$$

$|\Delta A|$ → об'єм паралелепіпеда утвореного базисними векторами 1 2 3



$|\Delta A| = 636$ вже рахували

$V_{M_1M_2M_3M_4} = \frac{636}{6} = 106$

Відповідь: $V_{\Delta M_1M_2M_3M_4} = 106$

д) висоту M_4H:

$S_{M_1M_2M_3} \approx 32$. $|\Delta A| = 2S_{M_1M_2M_3} \cdot M_4H$

$636 = 64 \cdot M_4H$; $M_4H = \frac{636}{64} = \frac{159}{16}$

Відповідь: $M_4H = \frac{159}{16}$.

N 7

Дано вектори $\bar{p}=(3;0;2)$, $\bar{q}=(-2;-2;-1)$, $\bar{r}=(3;2;2)$. Довести що вони утворюють базис.

$$|A|=\begin{vmatrix} 3 & -2 & 3 \\ 0 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -12-8+0+12+6-0=-2$$

Відповідь: $\bar{p},\bar{q},\bar{r}$ – лінійно незалежні, тому утворюють базис

Знайти:

а) координати вектора $\bar{a}=(19;4;13)$ у цьому базисі.

$$\begin{cases} 3x-2y+3z=19 \\ 0x-2y+2z=4 \\ 2x-1y+2z=13 \end{cases} \quad z=y+2$$

$$\begin{cases} 3x+y=13 \\ 2x+y=9 \end{cases} \quad \begin{matrix} x=4 \\ y=1 \\ z=3 \end{matrix} = \bar{a}$$

Відповідь: $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$